



Actividad N°7: Resolución de Sistemas de Ecuaciones No Lineales (SENL)

El método de Punto Fijo (PF):

1. Determine manualmente las *raíces* de cada una de las siguientes funciones $\mathbf{F} = (f_1, f_2)$ o $\mathbf{F} = (f_1, f_2, f_3)$, y evalúe la matriz Jacobiana en el cero correspondiente:

$$a) \begin{cases} f_1(x, y) = 3x^2 + 2y - 4, \\ f_2(x, y) = 2x + 2y - 3. \end{cases} \quad b) \begin{cases} f_1(x, y, z) = x^2 + y^2 - z, \\ f_2(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1, \\ f_3(x, y, z) = x + y. \end{cases}$$

2. Determine manualmente los *puntos fijos* de cada una de las siguientes generatrices:

$$a) \begin{cases} g_1(x, y) = x - y^2, \\ g_2(x, y) = -x + 6y. \end{cases} \quad b) \begin{cases} g_1(x, y, z) = 9 - 3y - 2z, \\ g_2(x, y, z) = 2 - x + z, \\ g_3(x, y, z) = -9 + 3x + 4y - z. \end{cases}$$

3. Dado el siguiente SENL:

$$\begin{cases} x = g_1(x, y) = (8x - 4x^2 + y^2 + 1)/8, \\ y = g_2(x, y) = (2x - x^2 + 4y - y^2 + 3)/4. \end{cases}$$

- (a) Grafique las curvas involucradas en el plano $z = 0$.
- (b) Usando la aproximación inicial $(p_0, q_0) = (1.1, 2.0)$, calcule dos iteraciones a mano mediante el esquema iterativo de Punto Fijo.
- (c) Aproxime la o las raíces utilizando la implementación de **PuntoFijo**.
- (d) Analice las condiciones de convergencia para Punto Fijo en este caso y determine si la aproximación inicial dada en el ítem (b) satisface dichas condiciones.

4. Dado el siguiente SENL:

$$\begin{cases} x = (y - x^3 + 3x^2 + 3x)/7, \\ y = (y^2 + 2y - x - 2)/2. \end{cases}$$

- (a) Grafique las curvas involucradas en el plano $z = 0$.
- (b) Analice las condiciones de convergencia para Punto Fijo y determine una región del plano xy tal que la iteración de PF aplicada al SENL sea convergente para cualquier punto inicial (p_0, q_0) .
- (c) Halle las soluciones con **PuntoFijo**. En caso de no hallar todas raíces, proponga otras generatrices distintas.

5. Considere el siguiente SENL:

$$\begin{cases} x^2 - y = 0.2, \\ y^2 - x = 0.3. \end{cases}$$

- (a) Grafique las curvas en el plano $z = 0$.
- (b) Utilice **PuntoFijo** iniciando en el punto $(p_0, q_0) = (1.2, 1.2)$ para aproximar una raíz.
- (c) Repita lo mismo anterior pero comenzando en $(p_0, q_0) = (-0.2, -0.2)$.
- (d) ¿Qué fenómeno observa? ¿Puede garantizar la convergencia en este caso?

6. Considere la implementación **PuntoFijo** para el caso bidimensional.

- (a) Implemente la versión **PuntoFijo3D** para el caso tridimensional.
- (b) Utilice este algoritmo para dar aproximaciones de los ceros de los siguientes SENLs:

$$i) \begin{cases} x^2 - x + y^2 + z^2 = 5, \\ x^2 + y^2 - y + z^2 = 4, \\ x^2 + y^2 + z^2 + z = 6. \end{cases} \quad ii) \begin{cases} x^2 - x + 2y^2 + yz = 10, \\ 5x - 6y + z = 0, \\ z - x^2 - y^2 = 0. \end{cases}$$

Aplicaciones de PF:

7. Según el *modelo de Wilson* (1964) en termodinámica molecular sobre el comportamiento de soluciones líquidas, las expresiones de los coeficientes de actividad a dilución infinita de una mezcla binaria están dadas por las ecuaciones

$$\begin{cases} \ln(\gamma_1) = 1 - \ln(A_1) - A_2, \\ \ln(\gamma_2) = 1 - \ln(A_2) - A_1, \end{cases}$$

donde A_1 y A_2 son los coeficientes de la mezcla a determinar.

- (a) Se desea saber con este modelo el valor de los coeficientes en el caso de una mezcla de agua y etanol para la cual $\gamma_1 = 7,20$ y $\gamma_2 = 2,74$. Aplique Punto Fijo para resolver este problema. En caso de no poder resolverlo, explique a qué se debe el error.
- (b) Realice las sustituciones $\alpha = \ln(A_1)$ y $\beta = \ln(A_2)$ para transformar el sistema no lineal en otro, y vuelva a aplicar el método iterativo. Aproxime las soluciones.